

 @ryamamoto0406 (Ryo Yamamoto)

Global Forecast System (GFS) のデータ概要

wgrib2 grib2 GFS

Last updated at 2021-04-16 Posted at 2021-03-29

はじめに

全球の気象データを提供している NOAA/GFS について、少し調べたので備忘録として記録しておく。専門外の人間が調べた結果を書いているので、もし理解に間違いがあれば是非コメント下さい！

予報データの入手先(2か所)

データをダウンロードできるページは二つあり、ファイル名が違うものの中身は全く一緒である。

1. <https://nomads.ncep.noaa.gov/>: 過去10日間のデータが置いてあり更新は早い
2. <https://www.ncdc.noaa.gov/data-access/model-data/model-datasets/global-forecast-system-gfs>: 過去半年前までのデータがあるが更新は遅め

1番のサイトについて

データのダウンロード方法

こちらのページ(<https://nomads.ncep.noaa.gov/>)の中段のテーブルの Global Models のGFS と名のついたものを選べばよい。分解能は 0.25 Degree, 0.50 Degree, 1.00 Degree の三種類ある。表の右側の「grib filter」、「https」、「OpenDAP」からダウンロードできる。

以下、https を選択した場合、モデル名+年月日のディレクトリ(gfs.YYYYMMDD/)が表示される。それをクリックすると、予報の発表時刻(00, 06, 12, 18 の四種類)が表示される。それをクリックすると、atom(大気のデータ)、wave(海象のデータ)が表示される。それをクリックすると大量のファイルが表示される。

ファイル名の意味

ファイル名は

- res: 分解能 (0p25, 0p50, 1p00の三種類)
- h: 予報を発表した時
- f: 予報を発表した時刻から何時間後

とすると命名のルールは、

gfs.t<hh>z.pgrb2.<res>.f<fff>

となる。つまり、2021年3月26日の12時に発表した、分解能1度の9時間後の予報データは、gfs.20210326/atom/フォルダ内の

gfs.t12z.pgrb2.1p00.f009

となる。予報は6時間ごとに発表され、予報時間は0時間後から384時間後まで3時間ごとにデータがある状況である。

- 拡張子が無いデータ: 実際の予報データが格納されているファイル
- 拡張子が.idx: 予報項目が含まれているヘッダファイル

である。

2番のサイトについて

データのダウンロード方法

こちらのページ(<https://www.ncdc.noaa.gov/data-access/model-data/model-datasets/global-forecast-system-gfs>)の中段の「GFS Forecast」からデータをダウンロードできる。モデルは0.5度

の分解能のもの(004)と、1度の分解能のもの(003)の二種類がある。表の右側の「Data Access Links」からHTTPS, TDS, AIRS の好きな方法でダウンロードできる。

以下、HTTPS を選択した場合、年月のディレクトリ(YYYYMM/)が表示される。それをクリックすると次は年月日のディレクトリ(YYYYMMDD/)が表示される。それをクリックすると、大量のファイルが表示される。

※因みに「GFS Analysis」は再解析データなので、今回は割愛する。

ファイル名の意味

ファイル名は

- mode: 3=1度の予報データ、4=0.5度の用法データ
- Y: 予報を発表した年
- M: 予報を発表した月
- D: 予報を発表した日
- h: 予報を発表した時
- m: 予報を発表した分
- f: 予報を発表した時刻から何時間後

とすると、命名ルールは、

`gfs_<mode><YYYYMMDD><hhmm>_<fff>.grb2`

となる。つまり、2021年3月26日の12時に発表した、分解能1度の9時間後の予報データは、

`gfs_3_20210329_1200_009.grb2`

となる。予報は6時間ごとに発表され、予報時間は0時間後から384時間後まで3時間ごとにデータがある状況である。因みに、

- 拡張子が.grb2: 実際の予報データが格納されているファイル
- 拡張子が.grb2.inv: 予報項目が含まれているヘッダファイル

である。

データの項目について

含まれている予報値(データ項目)は、ファイルごとによって変わる。例えば、
gfs.t12z.pgrb2.1p00.f009 (gfs_3_20210329_1200_009.grb2) の中身を wgrib2 で確認すると、

```
$ wgrib2 gfs.t12z.pgrb2.1p00.f009
1:0:d=2021032612:PRMSL:mean sea level:9 hour fcst:
2:75246:d=2021032612:CLMR:1 hybrid level:9 hour fcst:
3:86296:d=2021032612:ICMR:1 hybrid level:9 hour fcst:
--- 中略 ---
741:45317259:d=2021032612:HGT:PV=-2e-06 (Km^2/kg/s) surface:9 hour fcst:
742:45396668:d=2021032612:PRES:PV=-2e-06 (Km^2/kg/s) surface:9 hour fcst:
743:45473804:d=2021032612:VWSH:PV=-2e-06 (Km^2/kg/s) surface:9 hour fcst:
```

743 項目のデータがあることが確認できる。データ項目の意味は、<https://www.nco.ncep.noaa.gov/pmb/products/gfs/>の各項目のページに書いてある。例えば、gfs.t12z.pgrb2.1p00.f009 (gfs_3_20210329_1200_009.grb2) の場合は、<https://www.nco.ncep.noaa.gov/pmb/products/gfs/gfs.t00z.pgrb2.1p00.f003.shtml>に書いてある。

おわりに

これでGFSの予報データから必要な情報を取り出して扱うことができる。今のところ他の記事では地表面の気温("TMP:surface")しか使用してないが、他の項目(例えば、雲のデータ、降水量、気圧etc...)も調べて使っていきたい。



0



Register as a new user and use Qiita more conveniently

1. You get articles that match your needs
2. You can efficiently read back useful information
3. You can use dark theme

[What you can do with signing up](#)

Sign up

Login

@ryamamoto0406's pickup articles

Python で COVID-19 のコロプレス図を作成する(cartopy版)

♡ 9 Python Python3 shapefile cartopy COVID-19 2022-02-21

Python で Twitter の位置情報収集

♡ 3 Python TwitterAPI Python3 GIS tweepy 2022-06-02

Python で COVID-19 のコロプレス図を作成する(folium版)

♡ 0 Python Python3 geojson folium COVID-19 2022-06-06



@ryamamoto0406 (Ryo Yamamoto)

自身の開発の備忘録のために記事を書いております。

Follow



↗ Today's trending articles

🚩 「生成AI開発の珍プレー好プレー大賞!(珍プレー多め)」



@TooMe in KDDIアジャイル開発センター株式会社

2025-10-23

GitHub Copilotを使っている人は全員"copilot-instrucions.md"を作成してください

githubcopilot copilot-instrucions.md

♡ 275



@__nix__

2025-10-22

Mermaid図経由でCopilotから情報流出 - 間接プロンプト注入型攻撃の新たな形

Security AI copilot LLM echoleak



@Zucky2022

2025-10-22

API開発を効率化するApidogの使い方とPostmanとの違い

API swagger Postman vite APiDOG

♡ 22



@maedaHARUYA in 株式会社PRUM

2025-10-24

React学習ログ No.13

JavaScript React

♡ 6



@matayuuu (Yuki Matayoshi) in Microsoft

2025-10-24

Microsoft Agent Framework開発入門

Microsoft Azure OpenAI SemanticKernel AutoGen

♡ 12



See all

関連記事 Recommended by LOGLY



ビッグデータを支える技術

by tanish-kr



今更ですが、気象データを解析してみた

by ysomei



Stormで実現するビッグデータのリアルタイム処理プラットフォーム

by tdoi



pythonでgrib2フォーマットのファイルに触れる環境を用意する(Docker編)

by mhangyo



「美しい設計とは何か」を追求。DTSインサイトで築いたキャリアとは？

PR 株式会社DTSインサイト

↔ Linked from these articles

🔌 R + leaflet で GFS のデータでコントア(等圧線図)を作る 2021-04-19

Comments

No comments

Let's comment your feelings that are more than good

Login

Sign Up



Qiita Conference 2025 Autumn will be held!: 11/5(Wed) - 11/7(Fri)



Qiita Conference

2025 Autumn 11.5.Wed. - 11.7.Fri.



CONFLUENT



prime
Number



Sonar



TOYOTA
connected

ManageEngine
Site24x7

NRI



松尾研究所
MATSUO INSTITUTE, INC.

Qiita Conference is Qiita's largest tech conference, dedicated to engineers in the age of AI!

Keynote Speaker

piacere, Tsuyoshi Ushio, Esteban Suarez, Takuto Wada, seya, MinoDriven, Toshihiro Ichitani, Karaage, Yoshimasa Iwase, Matz, Minorun and more...

[View event details →](#)

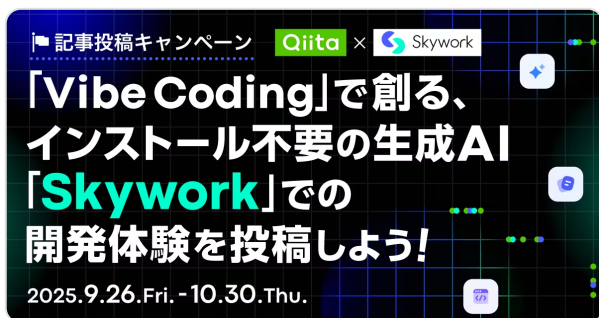
Being held Article posting campaign



「生成AI開発の珍プレー好プレー大賞! (珍プレー多め)」

2025-09-30 ~ 2025-11-10

[View details](#)



「Vibe Coding」で創る、インストール不要の生成AI「Skywork」での開発体験を投稿しよう!

2025-09-26 ~ 2025-10-30

[View details](#)

All ↗